

AI 교육 시리즈

Microsoft Agent Framework

내가 만드는 똑똑한 AI 에이전트

고등학생을 위한 AI 에이전트 입문 강의

AI 에이전트란 무엇일까?

단순한 챗봇과는 다른, 스스로 일하는 AI



일반 챗봇

- 질문하면 답만 해줘요
- 외부 도구를 못 써요
- 기억 없이 단발성으로 대답
- 다음 행동을 스스로 못 정해요



AI 에이전트

- 스스로 계획하고 실행해요
- 검색, 계산, API 등 도구 사용
- 대화 내용을 기억해요
- 여러 에이전트가 협업 가능

LLM(거대 언어 모델) + 도구 + 기억 + 자율성 = AI 에이전트

왜 프레임워크가 필요할까?

직접 만들면 어려운 일들을 프레임워크가 대신 해줍니다



기억 관리

대화 내용을 어떻게 저장하고 다시 불러올까?



도구 연동

검색, 계산기, 데이터베이스를 어떻게 연결할까?



에이전트 협업

여러 AI가 함께 일하려면 어떻게 해야 할까?



안정성·보안

잘못된 동작을 막고 안전하게 운영하려면?

프레임워크 = AI 에이전트를 쉽게 만들기 위한 도구 모음

어떤 프레임워크들이 있을까?

AI 에이전트 개발을 도와주는 대표 프레임워크들

프레임워크	만든 곳	특징
LangChain	오픈소스 커뮤니티	가장 널리 쓰이는 LLM 앱 개발 도구
AutoGen	Microsoft Research	여러 에이전트가 대화하며 협업
Semantic Kernel	Microsoft	기업용 AI 통합에 강한 SDK
CrewAI	오픈소스	역할 기반 에이전트 팀 구성
Agent Framework	Microsoft	AutoGen + Semantic Kernel을 통합한 차세대

이번 시간엔 *Microsoft Agent Framework (MAF)*를 배워봅시다

New in 2025

Microsoft Agent Framework

Microsoft가 만든 오픈소스 AI 에이전트 프레임워크
기존의 AutoGen과 Semantic Kernel을 하나로 합쳐
더 강력하고 쉽게 만들 수 있게 된 새 버전입니다.

Python과 .NET 두 가지 언어를 모두 지원합니다.

MCP(Model Context Protocol): 외부 도구를 표준 방식으로 연결하는 규약이에요

learn.microsoft.com/agent-framework



MAF의 구성



Agents

개별 에이전트



Workflows

에이전트 연결



Tools / MCP

외부 도구 통합



Memory

대화 기억

MAF를 쓰면 좋은 점

초보자에게도 친절하고, 전문가에게도 강력합니다

01



통합된 설계

AutoGen의 멀티 에이전트 + Semantic Kernel의 안정성을 합쳤어요

02



여러 모델 지원

OpenAI, Azure OpenAI, Anthropic, Ollama 등 자유롭게 선택

03



워크플로우 시각화

에이전트끼리의 연결을 그래프 형태로 직관적으로 표현

04



엔터프라이즈급 안정성

체크포인트, 사람의 승인, 오류 복구 같은 기능 내장

05



Python으로 쉽게

몇 줄의 Python 코드로 나만의 에이전트를 만들 수 있어요

MAF는 이렇게 코드로 만듭니다

Python 몇 줄로 첫 에이전트 만들기

1

패키지 설치

```
pip install agent-framework
```

2

에이전트 생성

```
agent = ChatAgent(...)
```

3

도구 연결

```
agent.tools = [...]
```

4

실행

```
await agent.run(query)
```

```
my_first_agent.py

from agent_framework import ChatAgent
from agent_framework.openai import
OpenAIChatClient

agent = ChatAgent(
    chat_client=OpenAIChatClient(),
    name="공부도우미",
    instructions="친절한 AI 튜터",
)

result = await agent.run(
    "피타고라스 정리를 알려줘"
)
print(result)
```

이렇게 짧은 코드로 진짜 AI 에이전트가 동작합니다!

ReAct 패턴: 생각과 행동을 하나로 엮다

ReAct = Reasoning(추론) + Acting(행동) · 한 번의 '생각 → 행동 → 관찰'로 추론과 행동을 엮어요



예시 '3+5는?' → 생각(계산이 필요해) → 행동(계산기 호출) → 관찰(결과 8) → 답변!

이 한 사이클을 목표를 이룰 때까지 반복하면? → 다음 강의 '에이전트 루프'예요

에이전트 루프: 목표를 이룰 때까지 반복

앞 장의 한 사이클(ReAct)을 목표까지 반복하는 게 에이전트 루프 · 예: '오늘 뭐 입지?'

	생각 Thought	행동 Action	관찰 Observation
1바퀴	생각 날씨부터 알아봐야겠어	행동 날씨 검색 도구 호출	관찰 12°C · 비 올 확률 70%
아직 답이 부족해요 → 다시 한 바퀴!			
2바퀴	생각 쌀쌀하고 비 오네. 언제부터?	행동 시간대별 강수 다시 확인	관찰 오후 3시부터 비 시작
답변 얇은 겉옷을 입고 우산을 챙기세요! 오후부터 비가 와요.			

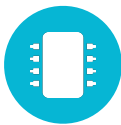
MAF로 무엇을 만들 수 있나?

실제로 만들어 볼 수 있는 재미있는 프로젝트들



공부 도우미

수학 문제 풀이, 영어 회화 연습, 과제 검토



코딩 멘토

코드 설명, 오류 찾기, 새 기능 제안



아이디어 브레인스토밍

여러 에이전트가 토론하며 창의적 답 찾기



여행 플래너

검색·예약·일정 정리를 여러 에이전트가 분담



자동 업무 처리

이메일 분류, 일정 정리, 문서 요약



나만의 캐릭터

역할극 NPC, 가상 친구, 게임 보조 AI

오늘 실습할 샘플 시나리오

Jupyter 노트북에서 단계별로 따라 해 봅시다

01



Hello, Agent!

첫 번째 에이전트를 만들고 인사하기

02



도구를 쓰는 에이전트

계산기 함수를 호출하는 수학 도우미

03



두 에이전트의 협업

작가와 편집자 에이전트가 글을 함께 작성

04



워크플로우 만들기

여러 에이전트를 순서대로 연결한 파이프라인

파일: `maf_sample_scenarios.ipynb`

핵심 용어 한눈에 정리

헛갈릴 땐 언제든지 이 페이지로 돌아와요

에이전트 (Agent)

스스로 계획하고 도구를 써서 일을 해내는 AI

도구 (Tool)

검색·계산·API처럼 AI가 불러서 쓰는 기능

기억 (Memory)

이전 대화 내용을 저장하고 다시 불러오는 능력

LLM (거대 언어 모델)

방대한 글을 학습해 문장을 이해하고 만들어내는 AI의 두뇌

워크플로우 (Workflow)

여러 에이전트를 순서대로 연결한 작업 흐름

MCP

외부 도구를 표준 방식으로 연결해 주는 규약

AI 에이전트, 안전하고 똑똑하게 쓰기

편리한 도구인 만큼, 몇 가지는 꼭 기억해요

01

환각에 주의

AI는 자신 있게 틀린 답을 말하기도 해요. 중요한 내용은 꼭 다시 확인!

02

개인정보 보호

이름·주소·비밀번호 같은 민감한 정보는 입력하지 않아요.

03

사람이 최종 확인

중요한 결정은 AI에게 맡기지 말고 사람이 함께 검토해요.

04

비용과 한계 이해

도구·모델 사용엔 비용이 들고, 최신 정보는 부정확할 수 있어요.

AI는 똑똑한 조수일 뿐, 마지막 판단은 언제나 사람의 몫이에요!

이제 직접 만들어 볼 시간!

작은 코드 한 줄이 똑똑한 AI가 되는 순간을 경험해 봐요



노트북 열기

샘플 .ipynb 실행



코드 따라하기

한 셀씩 실행해보기



나만의 아이디어

응용 프로젝트 도전

궁금한 점이 있으면 언제든지 질문하세요. 함께 만들어 봅시다!